

P8 : Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière.

1 Ondes électromagnétiques

Comme leur nom l'indique ce type d'onde modifie le champ électrique et le champ magnétique sur son passage.

Contrairement aux ondes mécaniques, les **ondes électromagnétiques** se propagent dans le vide: elles sont immatérielles.

Définition célérité et longueur d'onde

La célérité d'une onde électromagnétique est celle de la lumière soit $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ dans le vide.

La relation entre longueur d'onde λ et fréquence ν (nu) ne change pas. Dans le vide:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

Avec λ en m et ν en Hz

- Le domaine spectral des ondes électromagnétiques est **très étendu** et va des rayons gamma (γ) vers $\lambda \approx 10^{-12} \text{ m}$ aux ondes radio $\lambda \approx 10^3 \text{ m}$.
- On remarque que la lumière (visible) en occupe une toute **petite partie**.

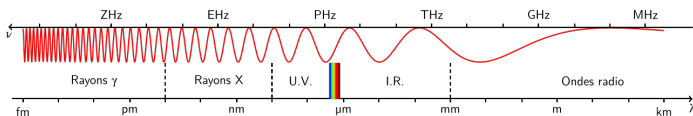
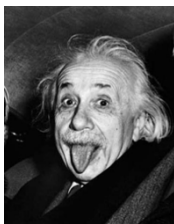


Fig. 1. – Domaine des ondes électromagnétiques

2 Le photon

L'interprétation de certaines expériences, comme l'effet photoélectrique par exemple, ne peut se faire qu'en considérant la lumière comme une **particule**. Cette idée est due à A. Einstein en 1905.

Cela signifie que dans certaines expériences la lumière se comporte comme une **onde** et dans d'autres comme une **particule** !



Albert Einstein
1879-1955

A. Énergie d'un atome

- À l'échelle **microscopique**, l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs: on dit que son énergie est **quantifiée**.
- À cette échelle l'unité d'énergie la plus adaptée est l'électron-volt (eV).

Donnée: $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

Définition Diagramme d'énergie

Les valeurs des énergies (possibles) d'un atome sont appelées des **niveaux d'énergies**. On les représente sous forme de diagramme.

- Le niveau le plus bas est stable: c'est le **fondamental**
- Les autres niveaux sont instables: ils sont **excités**
- Le niveau le plus haut correspond à une **ionisation** (donc l'atome perd un électron)



Niels Bohr
1885-1962

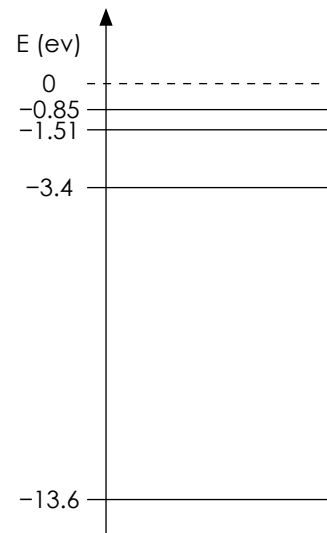


Fig. 2. – Niveaux d'énergies de l'atome d'hydrogène

B. Interaction lumière matière

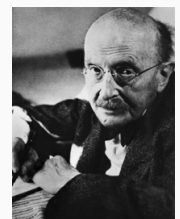
Les échanges d'énergie entre un atome et la « lumière » se font par « paquets » appelé des **photons**.

Définition Loi de Planck

L'énergie ΔE d'un photon est proportionnelle à sa fréquence ν :

$$\Delta E = h \times \nu$$

Avec ΔE en J, ν en Hz et $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$ la constante de Planck.



Max Planck
1858-1947

C. Transitions électromagnétiques

Principe:

- Un atome dans un état excité E_2 peut passer spontanément dans un état d'énergie $E_1 < E_2$ en **émettant un photon** d'énergie $\Delta E = E_2 - E_1$
- Inversement un atome dans un état d'énergie E_1 peut passer dans un état d'énergie E_2 en **absorbant** un photon d'énergie $\Delta E = E_2 - E_1$

Les transition électroniques sont représentées par des flèches sur les diagrammes d'énergies.

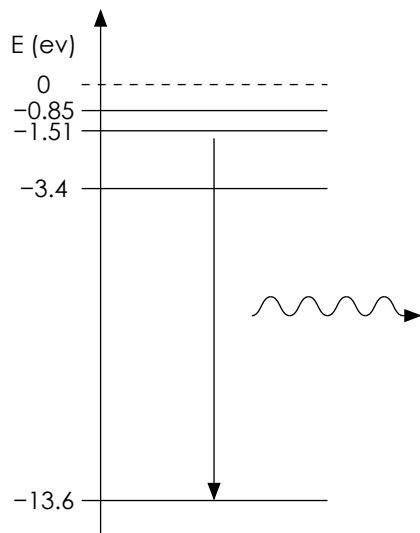


Fig. 3. – Transition électronique entre les niveaux 2 et 1 avec émission d'un photon

3 Interprétation de spectres de raies

A. Spectre d'émission

On a vu en 2^{de} que le spectre d'émission d'un gaz sous faible pression est discontinu. On observe des raies colorées dont les positions dépendent du gaz.

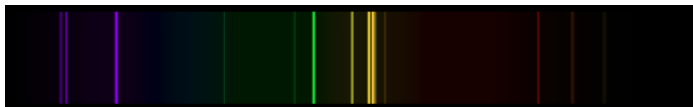


Fig. 4. – spectre d'émission du mercure

- Chaque **raie** spectrale est le résultat d'une **transition électronique**.
- Comme il y a une nombre limité de niveaux d'énergies, le nombre de raies est aussi limité.

B. Spectre d'absorption

Lorsqu'une lumière polychromatique traverse un gaz sous faible pression, certaines couleurs sont absorbées et on observe des raies noires.

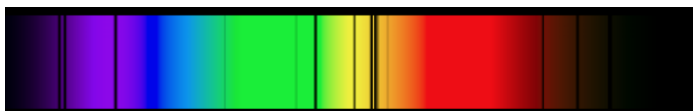


Fig. 5. – spectre d'absorption du mercure

- L'interprétation est la même mais la transition électronique correspond à une absorption de photon.
- On observe que la position des raies d'absorption est **la même** que celle des raies d'émissions.

P8 : Activité et Exercices

Données :

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Exercice corrigé: Le doublet du Sodium

Lire chaque question puis le corrigé correspondant, puis répondre aux questions d'analyse et de compréhension du corrigé.

L'éclairage public au sodium (lampes oranges) repose sur l'émission de lumière par des atomes de sodium excités. La raie la plus intense a une longueur d'onde $\lambda = 589,0 \text{ nm}$.

- 1) Calculer la fréquence ν de ce rayonnement.
- 2) Déterminer l'énergie E_{photon} d'un photon associé à cette raie en Joules, puis en électron-volts (eV).
- 3) On considère les niveaux d'énergie simplifiés de l'atome de sodium :
 - $E_0 = -5,14 \text{ eV}$ (état fondamental)
 - $E_1 = -3,03 \text{ eV}$
 - $E_2 = -1,93 \text{ eV}$

Identifier la transition correspondant à l'émission de ce photon.

- 4) Un atome de sodium est initialement dans son état fondamental (E_0). On l'éclaire avec un rayonnement de longueur d'onde $\lambda' = 330 \text{ nm}$.
 - Calculer l'énergie de ce photon E' en eV.
 - Justifier, par un calcul, si l'atome peut absorber ce photon. Si oui, vers quel état est-il porté ?
- 5) Définir l'énergie d'ionisation de l'atome de sodium et calculer sa valeur en eV.

Corrigé:

- 1) On utilise la relation $\lambda = \frac{c}{\nu}$, soit $\nu = \frac{c}{\lambda}$
AN: $\nu = \frac{3,00 \times 10^8}{589,0 \times 10^{-9}} = 5,09 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

Question d'analyse : Pourquoi est-il nécessaire de convertir λ en mètres pour le calcul ?

- 2) **Énergie du photon :** On sait que $\Delta E = \frac{h\nu}{\lambda}$
AN:
 - En joule: $E = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 5,09 \times 10^{14}}{589,0 \times 10^{-9}} = 3,37 \times 10^{-19} \text{ J}$.
 - En eV : $E_{\text{eV}} = \frac{3,37 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 2,11 \text{ eV}$.

Question d'analyse : Comment obtient-on l'expression $\Delta E = \frac{h\nu}{\lambda}$?

- 3) L'émission d'un photon correspond à une perte d'énergie de l'atome : $\Delta E_{\text{atome}} = E_{\text{initial}} - E_{\text{final}} = E_{\text{photon}}$. On cherche deux niveaux tels que $E_i - E_f = 2,11 \text{ eV}$.
On a: $E_1 - E_0 = -3,03 - (-5,14) = 2,11 \text{ eV}$. La transition correspond donc au passage du niveau E_1 vers E_0 .

Question d'analyse : Pourquoi la transition du niveau E_0 vers le niveau E_1 n'est pas une bonne réponse ?

- 4) • Énergie du photon E' : $E' = \frac{h\nu}{\lambda'} = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{330 \times 10^{-9} \times 1,60 \times 10^{-19}} = 3,76 \text{ eV}$.
• Possibilité d'absorption : L'atome est en E_0 . Pour absorber, il faut que $E_0 + E' = E_{\text{final}}$.
 $-5,14 + 3,76 = -1,38 \text{ eV}$. Comme ce niveau n'existe pas dans les données, le photon n'est pas absorbé.

Question d'analyse : Si un photon possédait une énergie de 3,75 eV (valeur très proche de la transition calculée), serait-il absorbé par l'atome ? Justifier.

- 5) C'est l'énergie minimale pour arracher l'électron (le porter au niveau $E = 0$). $E_{\text{ionisation}} = E_{\infty} - E_0 = 0 - (-5,14) = 5,14 \text{ eV}$.

Question d'analyse : Un photon d'énergie 6,00 eV peut-il ioniser l'atome ? Si oui, que devient l'excédent d'énergie ?

Exercice 1: Le rouge du Lithium

Lorsqu'on chauffe un sel de lithium dans une flamme, on observe une couleur rouge carmin caractéristique. La raie principale de cette émission a une longueur d'onde $\lambda = 671,0 \text{ nm}$.

- 1) Calculer la fréquence ν de ce rayonnement.
- 2) Déterminer l'énergie E_{photon} d'un photon associé à cette raie en Joules, puis en électron-volts (eV).
- 3) On considère les niveaux d'énergie simplifiés de l'atome de lithium :
 - $E_0 = -5,39 \text{ eV}$ (état fondamental)
 - $E_1 = -3,54 \text{ eV}$
 - $E_2 = -1,85 \text{ eV}$

Identifier la transition correspondant à l'émission de ce photon.

- 4) Un atome de lithium est initialement dans son état fondamental (E_0). On l'éclaire avec un rayonnement de longueur d'onde $\lambda' = 230 \text{ nm}$.
 - Calculer l'énergie de ce photon E' en eV.
 - Justifier, par un calcul, si l'atome peut absorber ce photon. Si oui, vers quel état est-il porté ?
- 5) Définir l'énergie d'ionisation de l'atome de lithium et calculer sa valeur en eV.

Exercice 2: Ondes et Photons

- 1) Une station radio émet une onde de fréquence $\nu = 102,5 \text{ MHz}$. Calculer sa longueur d'onde λ dans le vide.
- 2) Le laser d'un lecteur Blu-ray émet une lumière de longueur d'onde $\lambda = 405 \text{ nm}$.
 - Calculer la fréquence ν de ce rayonnement.
 - Calculer l'énergie E d'un photon émis par ce laser en Joules puis en électron-volts.

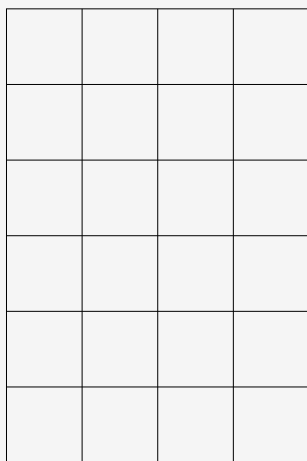
- 3) Une transition électronique libère une énergie $\Delta E = 2,55 \text{ eV}$. Calculer la longueur d'onde du photon émis et identifier sa couleur (ou son domaine spectral).

Exercice 3: Diagramme d'énergie de l'atome de Mercure

Les premiers niveaux d'énergie de l'atome de mercure sont:

- $E_0 = -10,4 \text{ eV}$
- $E_1 = -5,4 \text{ eV}$
- $E_2 = -3,7 \text{ eV}$.

- 1) Quel est le niveau fondamental ? (justifier)
- 2) Représenter le diagramme d'énergie ci dessous à l'échelle $1 \text{ cm} \leftrightarrow 2 \text{ eV}$.



- 2) L'atome est initialement dans son état fondamental. Il reçoit un photon d'énergie $\Delta E = 5,02 \text{ eV}$.
- L'atome peut-il absorber ce photon ? Justifier.
 - Si oui, vers quel niveau peut-il aller ?
- 3) L'atome est maintenant au niveau E_2 . Quelles sont les longueurs d'onde des photons qu'il peut émettre en se désexcitant ?

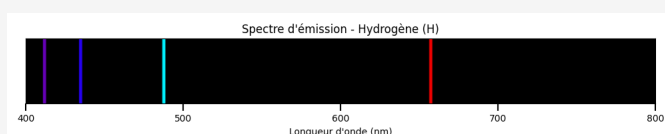
Exercice 4: Puissance d'un laser

Un laser hélium-néon émet une lumière rouge de longueur d'onde $\lambda = 632,8 \text{ nm}$. Sa puissance de sortie est $P = 2,0 \text{ mW}$.

- 1) Calculer l'énergie ΔE d'un seul photon émis par ce laser.
- 2) La puissance P représente l'énergie totale émise par seconde. En déduire le nombre N de photons émis par le laser chaque seconde.

Exercice 5: Analyse de spectre

Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est représenté ci-dessous.

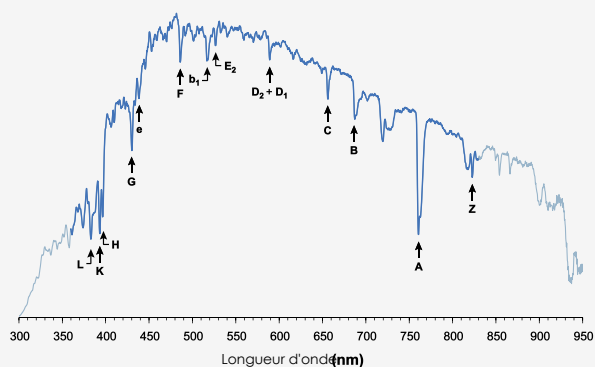


- 1) En utilisant le diagramme des niveaux d'énergies de l'atome d'hydrogène du cours (page 1) déterminer la transition électronique correspondant à la raie rouge.
- 2) Est-il possible d'identifier les autres raies spectrales ? (sinon donner une explication)

La lumière émise par le soleil traverse son atmosphère, appelée chromosphère, avant d'arriver sur Terre. La chromosphère contient des éléments chimiques qui absorbent certaines radiations. Cela se manifeste par des zones sombres sur le spectre.



Le document suivant montre le spectre de la lumière solaire (l'intensité de la lumière émise par le Soleil) en fonction de la longueur d'onde.



- 3) L'atmosphère du Soleil contient-elle de l'hydrogène.